

Piape Matemática

Módulo IV - Tudo é função Exercícios Aula 01

1. Para cada uma das regras abaixo, determine o domínio, contradomínio e imagem da função.
2. Explique o porquê as relações abaixo não representam funções.

a) $B = \{2, 4, 6, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$f : B \rightarrow A$$
$$x \mapsto \frac{x}{2}$$

b) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$

$$f : A \rightarrow B$$
$$x \mapsto 2x$$

c) $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$

$$f : A \rightarrow B$$
$$x \mapsto x^2$$

d) $A = \{0, 2, \frac{9}{2}, 8\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$f : A \rightarrow B$$
$$x \mapsto \sqrt{2x} + 1$$

e) $A = \{0, 1, 4, 5\}$,
 $B = \{0, 1, 2, 3, \sqrt{3}, 4, \sqrt{5}, \sqrt{11}\}$

$$f : A \rightarrow B$$
$$x \mapsto \sqrt{2x + 1}$$

a) $A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N}$

$$f : A \rightarrow B$$
$$n \mapsto n/2$$

b) $A = \{-4, -1, 0, 1, 4\}$, $B = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$$f : A \rightarrow B$$
$$n \mapsto \sqrt{n}$$

3. Encontre o domínio das seguintes funções:

a) $f(x) = 2x + \sqrt{2x - 8}$

b) $g(x) = 2^x + \frac{3x}{4x - 6}$

c) $h(x) = 1 + \log(4x - 4)$

Gabarito

1. a) Domínio = B, Contradomínio = A, Imagem = $\{1, 2, 3, 4\}$; b) Domínio = A, Contradomínio = B, Imagem = $\{2, 4, 6, 8, 10\}$; c) Domínio = A, Contradomínio = B, Imagem = $\{1, 4, 9, 16\}$; d) Domínio = A, Contradomínio = B, Imagem = $\{1, 3, 4, 5\}$; e) Domínio = A, Contradomínio = B, Imagem = $\{1, \sqrt{3}, 3, \sqrt{11}\}$;
2. a) A relação não é uma função porque, por exemplo, o número 1 não tem imagem. b) A relação não é uma função porque, por exemplo, o número -4 não tem raiz quadrada.
3. a) Dom $f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$; b) Dom $g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{3}{2}\}$; c) Dom $h = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$.